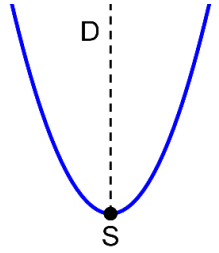
Lycée Rue Ahmed Amara Le Kef ◈ ◈ ◈ Habib Gammar	۞ EQUATIONS DU SECOND DEGRÉ ۞	2e

❖ Définition



◆ On appelle équation du second degré d'inconnue x toute équation de la forme : $ax^2+bx+c=0$; $a,b,c\in\mathbb{R}$ avec $a\neq 0$

◆ Le réel $\Delta=b^2-4ac$ s'appelle discriminant du trinôme ax^2+bx+c , $a\neq 0$.

◆ La représentation graphique, dans un repère orthogonal, de la fonction $f:x\mapsto ax^2+bx+c$, $a\neq 0$ est une parabole de sommet $S\left(-\frac{b}{2a},f(-\frac{b}{2a})\right)$ et d'axe la droite $D:x=-\frac{b}{2a}$.

	$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
Solutions de $ax^2+bx+c=0$	$x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$; $x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$	$x_1=x_2=\frac{-b}{2a}$	Pas de solution
	$S_{\mathbb{R}}=\{x_1,x_2\}$	$S_{\mathbb{R}}=\{x_1\}$	$S_{\mathbb{R}}=\varnothing$
Factorisation de $f(x)=ax^2+bx+c$	$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$	$f(x)=a(x-x_1)^2$	Pas de factorisation
Signe de $f(x)=ax^2+bx+c$	x | $-\infty$ | x_1 | x_2 | $+\infty$ $f(x)$ | signe de (a) | 0 | signe de (-a) | 0 | signe de (a)	x | $-\infty$ | x_1 | $+\infty$ $f(x)$ | signe de (a) | 0 | signe de (a)	x | $-\infty$ | $+\infty$ $f(x)$ | signe de (a)

❖ Remarques

✦ Si $a+b+c=0$ alors l'équation $(E):ax^2+bx+c=0$ admet deux solutions $x_1=1$ et $x_2=\frac{c}{a}$

✦ Si $a-b+c=0$ alors l'équation $(E):ax^2+bx+c=0$ admet deux solutions $x_1=-1$ et $x_2=-\frac{c}{a}$

✦ Si l'équation $(E):ax^2+bx+c=0$ admet deux solutions x_1 et x_2 alors $x_1+x_2=-\frac{b}{a}$ et $x_1\times x_2=\frac{c}{a}$.